

1. 先求方向向量，两平面法向量为 $(1, -1, 1)$ 和 $(2, 1, 1)$ ，又乘得方向向量 $(-2, 1, 3)$ 。再求一点，令 $x=0$ ，则 $-y+2=1$ ， $y+2=4$ ，解得 $y=3/2$ ， $z=5/2$ ，得点 $(0, 3/2, 5/2)$ 。对称式： $x/(-2) = (y-3/2)/1 = (z-5/2)/3$ 。  
参数方程： $x=-2t$ ， $y=t+3/2$ ， $z=3t+5/2$ 。

2. 先求直线方向。两平面法向量 $(1, 1, 3)$ 和 $(1, -1, -1)$ ，又乘得方向 $(2, 4, -2)$ 化简为 $(1, 2, -1)$ 。再求直线上一点，令 $z=0$ ，得 $x+y=0$ ， $x-y=0$ ，解得 $x=0$ ， $y=0$ ，所以点 $(0, 0, 0)$ 在直线上。直线参数方程： $x=t$ ， $y=2t$ ， $z=-t$ 。代入平面 $x-y-2z+1=0$ ： $t-2t-(-t)+1=0 \Rightarrow 0+1=0$ ，无解，所以直线与平面平行无交点（或者说原题意思是两平面交线与平面交点，但这里直线就是两平面交线，与第三平面平行，无交点）。

3. 直线方向向量为 $(2, -k, 3/2)$ ？注意直线方程改写为标准形： $(x-1)/2 = (y-3)/(1-k) = (z-4)/(3/2)$ 。  
？原式写为 $(x-1)/2 = (3-y)/k = 2(z-4)/3$ 。令各部

分等于  $t$ , 则  $x=1+2t$ ,  $y=3-kt$ ,  $z=4+(3/2)t$ 。方向向量为  $(2, -k, 3/2)$  或乘以 2 得  $(4, -2k, 3)$ 。平面法向量  $(1, 2, -3)$ 。直线与平面平行则方向向量与法向量点积为 0:  $4 \times 1 + (-2k) \times 2 + 3 \times (-3) = 0 \rightarrow 4 - 4k - 9 = 0 \rightarrow -4k = 5 \rightarrow k = -5/4$ 。

4. 曲面  $z=6-2x^2-2y^2$  是旋转抛物面, 开口向下, 顶点  $(0, 0, 6)$ 。在  $xOy$  平面截痕为圆,  $z=0$  时  $x^2+y^2=3$ , 半径为  $\sqrt{3}$ 。画图时画出顶点和向下开口的抛物面, 对称于  $z$  轴。